한국정보통신학회 2026 추계종합학술대회·포스터 발표

청년 복지정책 안내와 정책 상담 교육을 위한 웹 기반 AI 에이전트 시스템 제안

Proposal of a Web-Based AI Agent System for Youth Welfare Policy Guidance and Policy Counseling Education

김경민 · 김지수 · 남종희 · 윤찬울 · 이승주 · 장세현 · 조지민 · 이지유*

한국폴리텍대학 성남캠퍼스 | *교신저자: 이지유 iamjiyoo@kopo.ac.kr

01 구현배경 및 목적

지역별로 다른 복지정책의 지원 대상·혜택·신청 방법을 찾아 비교하고, 정보의 출처를 확인하는 데 이용자의 부담이 있다.

> **지역·나이와 자연어 질문으로 정책을 탐색하고, 선택한 정책의 공식 원문과 근거를 함께 제공하여 정책 이해와 상담 준비를 지원한다.**

02 시스템 구성 및 핵심 기능

사용자 화면
React · TypeScript · Vite

- **조건 입력·후보 탐색**
  지역·나이·자연어 질문
  지역/중앙 3개씩·관련도 표시
- **정책 선택·상담**
  빠른 질문 6종·원문/링크 확인
  후속 질문·회원/게스트 기록

↓ 로그인 · JWT

회원·기록 서버 (로그인 상태에서만 이용)
Spring Boot 3 · Java 17 · MyBatis · Oracle

- **인증·요청 중계**
  JWT 인증·BCrypt 해시
  세션 소유자 확인·AI 요청 중계
  요청 키 우선·저장 키 전달
- **Oracle 저장·복원**
  회원·상담 세션·질문/답변
  Gemini 키 AES-GCM 암호화
  이전 상담 조회·복원

↓ 회원 AI 요청

검색·AI 서버
Python · FastAPI · 벡터 검색 → BGE Reranker 재정렬 → LLM 전달

1. **1차 검색 | Bi-Encoder · Vector DB**
   질문 임베딩으로 넓게 검색해 후보 문서 Top 50 추출
2. **2차 재정렬 | BGE Reranker (Cross-Encoder)**
   질문+후보 문서 쌍을 정밀 평가해 문맥 관련도 Score 산출·순위 재정렬
3. **최종 추출 | Top 3-5 → LLM**
   가장 연관성이 높은 문맥만 Gemini 등 LLM 프롬프트로 전달

BGE Reranker는 후보 문서와 질문의 문맥 관련도를 정밀 평가하는 2차 정렬 모델

↓ 검색·원문 조회 / LLM 호출

데이터·모델
복지로 공개 API → 항목별 청크·메타데이터 → 임베딩

- **ChromaDB · 로컬 검색 모델**
  1,422정책 · 11,882레코드
  Qwen3-Embedding-0.6B
  정책 요약 검색·ID 원문 조회
- **생성 모델·데이터 갱신**
  Gemini 또는 설정된 Qwen
  변경 탐지·백업·DB 복사본 갱신
  갱신 도구는 별도 실행

세션·AI 식별 오출 · 브라우저 기록

핵심 기능 5가지

1. 조건 기반 검색	지역·명확한 연령을 반영한 정책 탐색
2. 후보 정렬·판정	상황형 BGE 재정렬·LLM 관련도 판정
3. 원문 근거 안내	선택 정책 원문·근거 구절·공식 링크
4. 역할 분담·검증	LLM 의미 판단·코드 근거 확인
5. 상담 기록 관리	회원 서버 저장·게스트 브라우저 저장

재정렬·관련도 판정은 설정에 따라 적용한다. 근거 확인은 답변 전체의 사실성이나 개인 자격을 보증하지 않는다.

03 정책 탐색 및 안내 흐름

1. **조건 입력·정책 탐색**
   지역·나이·질문 입력 → 지역/중앙 후보 비교·선택
2. **정책 선택·빠른 질문**
   대상·내용/금액·방법·기간·서류·문의처 6종
   버튼 질문은 의도 분석을 생략하고 원문 답변
3. **근거 답변·기록 저장**
   원문·근거·공식 링크 확인 → 상담 저장·복원
4. **이용 설정**
   본인 Gemini 키 또는 설정된 서버 AI 선택
   원문 보기·상담 기록 복원 및 삭제 지원

상황형 검색 결과가 지역·중앙 모두 없으면 거리 한도를 한 번 완화한다. 원문에 없는 정보는 미확인으로 안내한다.

04 실제 실행 화면



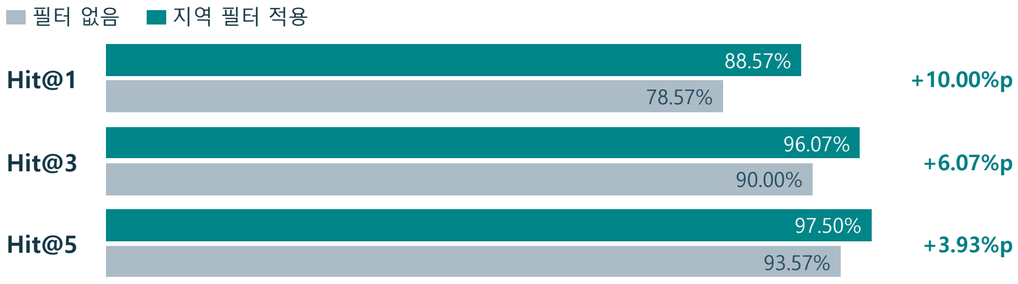
제공된 실행 화면: 용인시·27세 조건의 PC(왼쪽)·모바일(오른쪽)

이용 흐름 조건 입력 → 지역·중앙 후보 비교 → 정책 선택 → 빠른 질문·자연어 질문 → 근거 확인·상담 기록 복원

05 시스템 평가 결과

지역 필터의 검색 효과 · 자체 평가 280문항

Hit@K: 정답 정책이 검색 결과 상위 K개에 포함된 비율



막대 길이 0~100%. 저장 CSV 재집계이며 재정렬·LLM의 효과와 구분한다.

별도 질의응답 경로 · 30문항

정책 식별	의도 분류	청크 ID 재현율
93.33%	**96.67%**	**91.67%**

RAGAS 자동평가 · 30문항

지표	평균
Faithfulness	0.950
Context Precision	0.894
Context Recall	0.900
Factual Correctness	0.518

Factual Correctness 0.765는 동일 30문항 중 12문항의 수동 검수값을 반영한 혼합 평균이다. 자동평가 성능 향상으로 해석하지 않는다.

서비스 통합 시험 · 기존 보고

Python 186 · Java 35 · 프론트 47개 통과
Oracle·FastAPI·Gemini 종단 시험 36/36 통과

2026-10-21 통합 문서의 작성자 PC 결과이며 이번 작업에서 재실행하지 않았다.

> **평가 범위** 검색·답변 수치는 과거 1,418정책·11,850레코드 기준이다. 현재 ZIP의 1,422정책·11,882레코드와 추가 기능 전체를 재평가한 결과는 아니다. 일부 문항은 청년 외 서비스를 포함한다.

06 차별점 및 개선 과제

> **지역 조건을 반영한 정책 탐색**
> 지역·명확한 연령 조건으로 범위를 좁히고, 지자체·중앙부처 후보를 구분하여 비교한다.

> **공식 자료와 답변을 연결**
> 정책 ID로 선택한 원문을 조회하고, 의도에 맞는 항목과 근거 구절을 함께 제시한다.

> **LLM과 일반 코드의 역할 분담**
> LLM은 의미 해석·관련도·문장 생성을, 코드는 출력값·근거 구절 검사와 원문 링크 추출을 담당한다.

> **상담을 이어가는 서비스 구조**
> 회원·게스트 기록 경로와 Gemini·서버 Qwen 선택을 지원하며, 원문 대조를 정책 상담 교육에 활용할 수 있다.

설명용 HTML의 탐색적 비교: 상황 3건·상세 3건. 상세 질문에서는 수치 생성 억제와 함께 지원 대상 누락이 보고되었다. 웹 검색형 AI와는 미비교이며, 일반 AI 대비 우월성을 확정할 수 없다.

개선 과제: 복합 의도·답변 완전성, 갱신 자동화, 동일 조건의 모델 비교 및 교육 효과 검증. 개인 자격 자동 판정은 미구현이다.